DOI: 10.19398/j.att.202103033

收腰结构对 X 连衣裙廓形的影响

王　利[a],孙　迎[a],刘　正[a,b,c]

(浙江理工大学, a. 服装学院;b. 浙江省服装工程技术研究中心;c. 丝绸文化传承与产品设计数字化技术文化和旅游部重点实验室,杭州　310018)

摘　要:为探索收腰结构对 X 连衣裙着装形态的影响,制作同种规格、不同面料与收腰结构的 30 件 X 廓形连衣裙。利用[TC]^2 三维扫描仪和三维建模软件测量连衣裙腰围宽度和摆围宽度,从连衣裙着装后腰围宽度、腰摆宽度差值与腰摆距离的比值和主观评价三个方面进行分析。结果表明:立体褶裥收腰所呈现的腰围宽度比上收下放收腰窄了 1.54 cm;宽边收腰的下摆最宽;在单样本 t 检验中,X 廓形特征分值最高的刀背缝收腰的 sig 值为 0.012,它的 X 廓形特征评价均值显著高于总体均值。

关键词:X 廓形;收腰结构;腰围宽度;连衣裙

中图分类号:TS941.717　　**文献标志码**:A　　**文章编号**:1009-265X(2022)02-0222-07

Effect of waist structure on X dress silhouette

WANG Li[a], *SUN Ying*[a], *LIU Zheng*[a,b,c]

(a. School of Fashion Design & Engineering; b. Zhejiang Provincial Research Center of Clothing Engineering Technology; c. Key Laboratory of Silk Culture Inheriting and Products Design Digital Technology Ministry of Culture, P. R. Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: To investigate the influence of waist structure on the form of X dress, 30 X-silhouette waist-structured dresses with the same specifications and different fabrics were made. The waistline width and hem width of the dress were measured using [TC]^2 3D scanner and 3D modeling software. The analysis was carried out by the waist waistline width after wearing the dress, the ratio of the difference between the waistline width and the waist distance, and the subjective evaluation. The results indicated that the waistline width of 3D pleated waist structure was 1.54 cm narrower than that of upper and lower waist structure. The wide side waist structure had the widest bottom width. The single-sample t-test showed that the sig value of the back seam waist structure with the highest X-silhouette feature score was 0.012, and its mean value in X-silhouette feature evaluation was significantly higher than the overall mean value.

Key words: X-silhouette; waist structure; waistline width; dress

“廓形”是服装购买最重要的决策标准[1],通过不同结构方式塑造面料、形成特定廓形,从而来表征服装风格,是服装设计师创作的核心内容。X 廓形是连衣裙最受欢迎的轮廓,影响 X 廓形着装形态的因素包括面料、结构和工艺等。其中,不同收腰结构对各类面料的形态构造是最为直接且决定性的影响因素,这是 X 廓形连衣裙是否塑造成功的关键。

收腰结构设计中最常见的是省道、分割线、褶

收稿日期:2021-03-22　网络出版日期:2021-08-04

作者简介:王利(1994-),女,河南郑州人,硕士研究生,主要从事数字化服装技术方面的研究。

通信作者:刘正,E-mail:koala@zstu.edu.cn

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

裥。省道是服装结构设计的基础[2]。刘博飞[3]采用角度等分法采集胸腰部尺寸数据,运用 SPSS 软件归纳出胸、腰横截面落差规律,对东华原型腰部省量分配进行研究;张浩等[4]设计 5 种不同的旗袍腰部省量分配方案,分析了旗袍省量分配与侧缝形态的关系;另有多位学者[5-7]分别从省量分配和青年女性腰部数据出发,对旗袍腰省结构进行了优化设计。他们都从省道的分配对外观的影响进行了分析。而分割线某种程度上将省道“无形”化,它可借助视觉原理改变人体的自然形态,创造理想比例和完美的造型。运用分割线的形态、位置和数量的不同组合,形成服装的不同造型[8]。除这两者外,褶裥同为服装造型和装饰的重要手段,它在塑造服装廓形、增强合体性、利于人体活动等方面产生一定的实用效果[9]。李梦雪等[10]为提高抽褶裙外观造型评价的准确性,基于图像处理技术,利用相关分析得到各因子对抽褶造型的影响,最后构建了抽褶客观评价体系;王停停等[11]对不同性能的面料进行抽褶设计,定性分析面料性能对抽褶造型的影响;黄紫薇等[12]以女裙褶裥的平面结构为出发点,探讨了褶量来源、褶裥类型与设计位置的适应性,并结合工艺技法及面料特性,提炼出褶裥的实施要素。

上述学者分别研究了省道、分割、褶裥 3 种常见收腰结构对着装造型的影响,可见细小的结构参数变化会直接影响人体着装效果,即使相同的服装规格,衣身上省道的处理方式不同也会使服装的外观产生差异。日常生活中,省道、分割、褶裥是处理 X 廓形连衣裙结构的主要手段,但它们对 X 廓形产生什么样的影响并不清楚。为了清晰了解这 3 种收腰结构对 X 连衣裙着装状态的影响,选择常用的 6 种面料和 5 类收腰结构,制作同种规格的 30 件连衣裙,利用三维扫描仪采集净体与着装状态下的点云数据,通过三维建模软件截取腰摆围外轮廓曲线,测量分析连衣裙腰围宽度和腰摆宽度差值与腰摆距离的比值对廓形的影响,并结合专家主观评价分析整体着装廓形效果,分析收腰结构对着装的影响。

1　研究对象与实验仪器

1.1　研究对象参数

通过对同一品牌连衣裙调研,网上共收集到 223 款 X 廓形连衣裙,分析其面料成分与收腰结构可知,表 1 所示的 5 种面料成分排名前五且共占比 75%。因此实验从含有这 5 类成分的面料进行选择,在此前提下,前期共从市场上选择了 13 种常用来做连衣裙的服装面料,从面料厚度、平方米质量、悬垂系数、抗弯刚度、褶皱回复角 5 种物理性能方面进行筛选,最后根据物理性能进行聚类分析,选择了 6 种差异风格的面料,每种面料的物理参数和织物风格如表 1 所示。

表 1　面料物理参数

Tab.1　Fabric physical parameters

编号	面料成分	厚度/mm	平方米质量/(g·m²)	悬垂系数	抗弯刚度/k		正面折皱回复角/(°)		织物风格
					经向	纬向	经向	纬向	
1	涤纶+氨纶	0.81	352	0.32	6.7	10.3	144.8	144.8	织物较厚实、质地细密、手感滑爽、纵横向有较好的弹性、抗皱能力好
2	涤纶+真丝	0.37	189	0.36	11.7	3.8	151.8	157.8	布身轻薄平滑、手感柔韧挺滑,具有丝绸感,绸面光亮平滑、表面纹路致密、挺括性抗皱性好
3	100%棉	0.45	132	0.66	107.5	8.3	29.2	23.9	中等偏薄、单层不透、柔软无弹力、触感稍硬、表面微涩
4	化纤混纺	1.32	313	0.58	22.5	30	149.6	130.2	布料挺括厚实、有肌理质感,蓬松性好、挺括抗弯、风格独特
5	100%涤纶	0.54	209	0.20	1.0	5.1	35.8	149.2	微弹、垂坠感好、不褪色、穿着不透
6	100%棉	0.64	277	0.71	50.0	21.7	99.4	82.4	斜纹肌理挺括有型、布面匀整光洁,手感硬挺、耐磨耐穿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

同样从调研中可知，选用的这 5 类收腰结构在 223 款连衣裙中共占比 76%，因此最后确定使用 6 种面料制作 5 类不同收腰结构的连衣裙，它们的款式如图 1 所示。

为避免尺寸差异带来的影响，除收腰结构外，其他部位尺寸均为统一尺寸。根据连衣裙服装生产国家标准 FZ/T 81004－2003《连衣裙、裙套》和 GB/T 1335.2－1997《服装号型 女子》制定了样衣连衣裙的尺寸规格，以图 1(d)款式为例，连衣裙尺寸规格如图 2 所示。为减少工艺方面的误差，30 件服装均由同一人在同一机器上缝制而成。

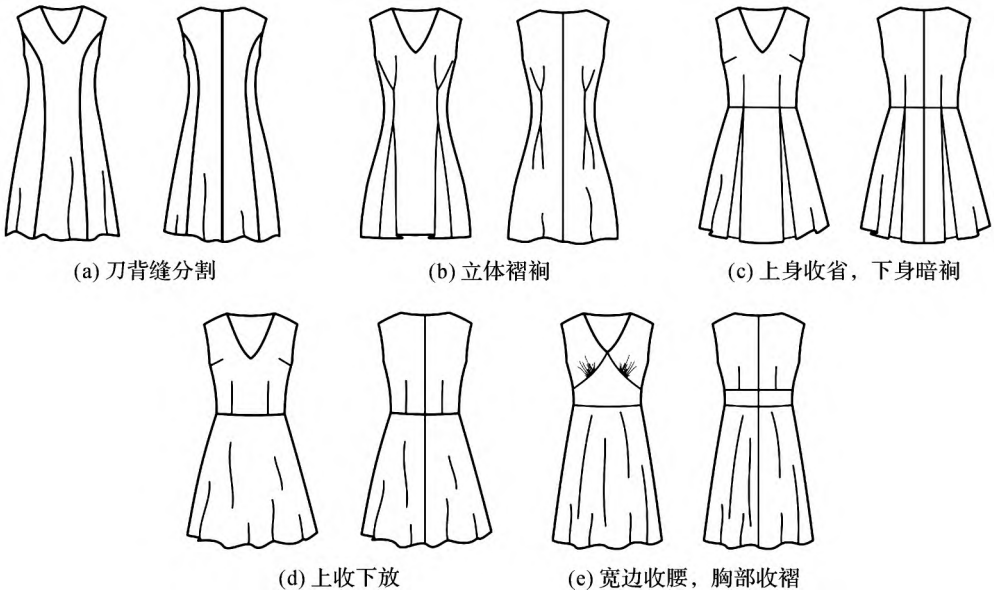


图 1　5 类不同收腰结构连衣裙款式

Fig. 1　Style drawing of 5 kinds of dresses with different waist closing structures

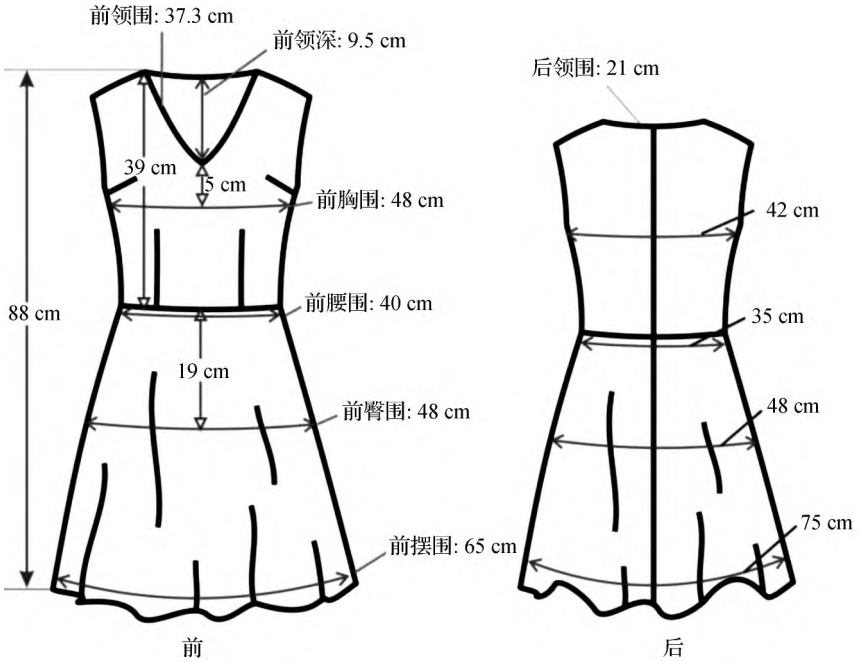


图 2　连衣裙尺寸

Fig. 2　Dress size drawing

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.2　实验仪器

采用[TC]²NX-16 三维人体扫描仪,测量获取连衣裙的着装形态。选择符合国家标准 GB/T 1335.2—2008《服装号型 女子》的 GB 160/84A 建智女体上半身斜插针人台。其三围尺寸分别为胸围 84 cm,腰围 66 cm,臀围 90 cm。

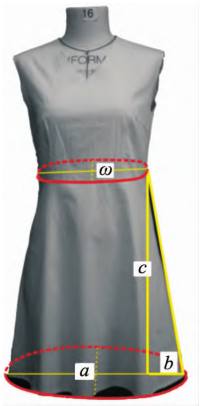
2　扫描与评测量设定

2.1　扫描与测量

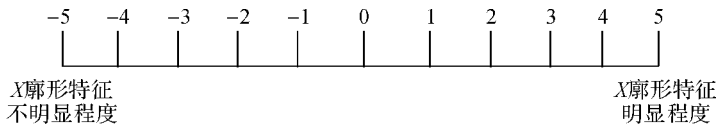
扫描前在地面上设置好标记点,将人台可旋转部位进行锁死,防止人台的转动,每次严格按照标记点放置人台并进行固定,以确保每次的测量对象位置一致。确定好模特的位置与姿势后,依次穿着 30 件样衣进行扫描得到着装状态下的三维数据。然后使用三维建模软件对 3D 模型扫描进行后处理,以获取所需的参数。首先将扫描得到的三维数据进行建模,然后将模型导入高级三维绘图软件,截取模型的腰围与摆围横截面外轮廓曲线,测量外轮廓曲线的腰围宽度和摆围宽度。

2.2　评测量设定

为系统评测连衣裙的廓形情况,设定以下 3 个评测量 ω、ε、和 λ。其中 ω 为连衣裙的腰围宽度,以下简称腰宽,ε 为连衣裙腰摆宽度差值 b 与腰摆距离 c 的比值(见图 3(a)),简称 ε 比值。其中腰摆距离为常数 45cm。λ 为每件连衣裙 X 廓形特征的综合分数(22 位专家对每件连衣裙的评分均值),主要从连衣裙腰侧上下身形成的角度进行评分,图 3(b)为评分量表,−5−5 代表 X 廓形特征从极端不明显到极端明显。



(a)ω、ε 示意图



(b)主观评价量表范围值

图 3　评测量示意

Fig. 3　Evaluation and measurement indication

3　结果与讨论

分别从 ω、ε、和 λ 3 个评测量分析连衣裙的廓形效果。ω 值越小,代表连衣裙的收腰效果越好;ε 值越大代表连衣裙下身廓形越挺括;λ 分值越高代表连衣裙的整体廓形效果越好。

3.1　腰宽均值分析

不同收腰结构腰宽均值如图 4 所示,是每类收腰结构下 6 种面料的 ω 值与 ω 均值,由图 4 中折线可知,6 种面料下,不同收腰结构的 ω 值分布较为集中且与均值波动一致,因此 ω 值的不同主要与收腰结构有关。ω 均值最小的收腰结构是立体褶裥收腰,它比最大的上收下放收腰相差窄了 1.54 cm。样衣效果如图 5 所示,这种收腰结构与其他收省方式不同,缝合了 11 cm 省长后,在省长的上下端皆有类似暗裥的效果,使其实际收腰省长大于样板省长,对腰部的收腰控制力度较大,因此腰宽均低于其他收腰类型;而上收下放的收腰机构,仅靠上身腰部前后的固定省道进行收腰,对腰部的收腰控制程度较弱,使腰部两侧余量较多,ω 均值较大。

上收下放收腰与暗裥收腰的上半身造型完全一样,下半身不同,两者腰宽差值为 0.77 cm,而上收下放收腰与宽边收腰是上半身造型不同,下半身相同,两者腰宽差值为 0.12 cm。下半身暗裥设计的收腰对 ω 值的影响远大于上半身宽边的收腰结构。下半身暗裥设计的收腰结构,收省部位面料厚度增加,人体外轮廓前后尺寸略有增加,腰部两侧余量变小,腰宽变窄,因此暗裥设计可以使连衣裙腰围宽度变窄,X 廓形特征更明显。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

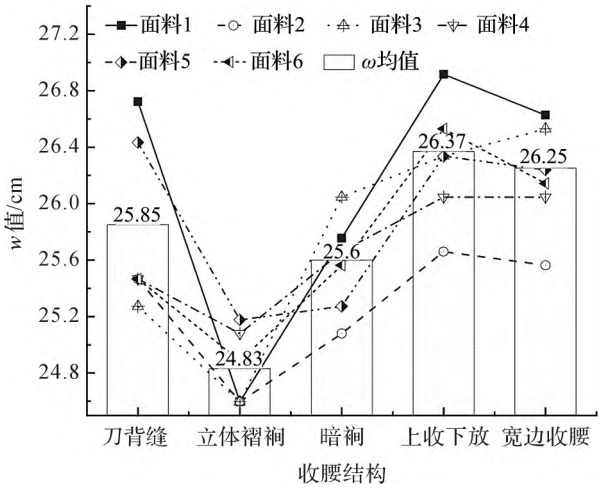


图 4 不同收腰结构腰宽均值

Fig. 4 Average waist width of different waist structures

图 5 立体褶裥收腰着装

Fig. 5 Three-dimensional pleated waist dress

3.2 ε 比值分析

每类收腰结构下不同面料连衣裙的 ε 值如图 6 所示，从图 6 的柱状图总体分布情况可知刀背缝、上收下放和宽边收腰 3 类收腰结构下，6 种面料间的 ε 比值波动较大，而立体褶裥和暗裥收腰结构下 ε 比值分布较为集中。因此面料对刀背缝等三类收腰结构的 ε 比值影响较大，而对立体褶裥等两类 ε 比值的差异主要与收腰结构有关。

从图 6 中亦可看出 6 种面料下宽边收腰的 ε 比值均较大，且它的 ε 均值是 5 类收腰结构中最大的。立体褶裥的 ε 比值相对较小，且均值也是最小的。由此可知宽边收腰与立体褶裥分别是下摆宽度最宽与最窄的两种收腰结构。

ε 比值越大代表腰摆斜线与垂直线间的夹角越大，也就是下身摆围越外扩。以面料 6 为例，宽边收腰的 ε 比值达 0.48，而立体褶裥仅为 0.36，图 7 是它们的实际着装效果，由实物图可看出∠α>∠β，左侧为宽边收腰，它是上身腰部有 5cm 的宽边收腰，胸部有弧形碎褶分割线，下身为无省道放量的收腰版型。因下半身没有省道设计，它的外轮廓与其面料自身的悬垂性相关性较大，整体呈现很自然的外扩造型；而立体褶裥收腰的连衣裙在省长的上下端还有延伸，表现为类似暗裥的效果，暗裥的堆叠使外侧面料收到向内拉扯的作用力，使∠β变小，即 ε 比值变小。

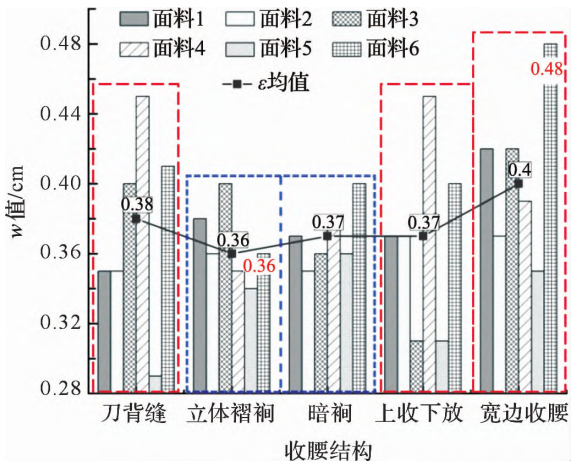


图 6 每类收腰结构下不同面料连衣裙的 ε 值

Fig. 6 Thee value of different fabric dresses under each kind of waist closing structure

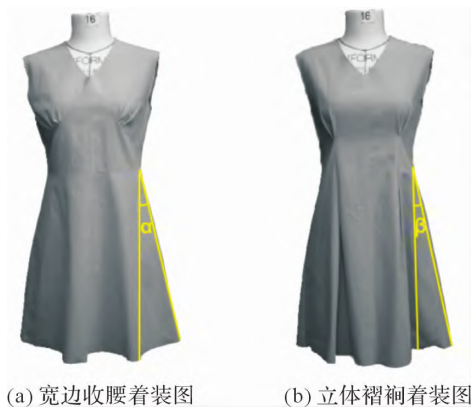


图 7 宽边收腰着装图(左)立体褶裥着装图(右)

Fig. 7 Wide side waist dressing picture (left) three-dimensional pleated dressing picture (right)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.3　主观评价

收集 22 位专家的评分问卷,对各样本的评分结果进行信度分析,信度系数为 0.967,内在信度良好,问卷测试结果稳定。λ 值代表每件连衣裙 X 廓形特征的综合分数,λ 均值代表每类收腰结构下 6 种面料的评分均值。

不同收腰结构的主观评价分数如图 8 所示,由图 8 中折线图可知,λ 值根据面料不同分为了两类,在 5 类收腰结构下,质地厚实、手感硬挺的面料(1,4,6)制作的服装褶皱较少,挺括有型,腰侧角度稍小,X 廓形较明显。布身轻薄,悬垂系数较小的面料(2,3,5)制成的服装下摆垂坠感较好,使腰摆差值变小,评价分数变低。

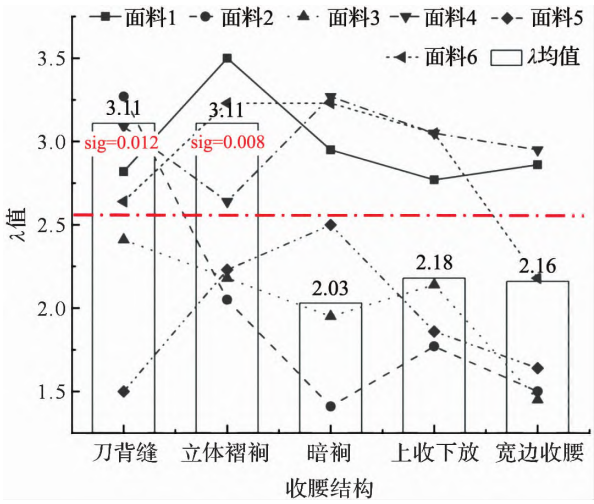


图 8　不同收腰结构的主观评价分数

Fig. 8　Subjective evaluation scores of different waist retraction structures

图 8 中柱状图为 5 类不同收腰类型分别在 6 种面料下的 λ 均值的分布情况。刀背缝与立体褶裥的 λ 均值都为 3.11,它们与总体评价均值的差值为 0.59。对主观评价分数进行单样本 t 检验,结果显示,刀背缝的 sig 值为 0.012<0.05,立体褶裥的 sig 值为 0.008<0.05,他们与总体的均值结果有显著性差异,代表这两种收腰结构的 X 廓形特征很明显。两种收腰结构均为纵向(分割/省道)收腰。刀背缝为弧线分割并通向袖笼,为使前衣身拼接顺畅,没有突出,分割弧线需圆顺平滑,上身的收省长度略大于横向分割 1 cm,使上半身较横向分割版型更为合体,上下宽度差距增大,X 廓形特征就较为明显。立体褶裥收腰为长方形收省,缝合省长后,省长的上下端皆有类似暗裥的收省效果,使其实际收腰省长大于样板省长,又因人体胸凸的存在,使胸腰差异较明显,视觉腰线上移,λ 均值较高。

暗裥收腰结构的 λ 均值最低,其为上身收省,下身暗裥设计,下身的暗裥总宽为 6 cm,暗裥两边同时向中线折叠 3 cm 对齐腰头,1 cm 缝份连接上下身,因暗裥的折叠造成服装的前后宽度变大。同时,腰摆围差值不变,连衣裙的立体效果就会偏向圆润,弱化了 X 廓形特征。

4　结　论

设定相同的样本尺寸,采用 6 种面料 5 类收腰结构制作了 6 组共 30 件服装,研究收腰结构对连衣裙着装形态的影响。通过客观参数指标与主观评价的综合分析与对比,得出以下结论:

a)ω 值的差异主要与收腰结构有关。立体褶裥收腰的 ω 均值最小,为 24.83 cm,它比最大的上收下放收腰窄 1.54 cm,下半身暗裥设计的收腰对腰宽数值的影响远大于上半身宽边收腰设计;

b)刀背缝、上收下放和宽边收腰 3 类收腰结构的 ε 比值受面料影响较大。立体褶裥的 ε 均值最小,下摆宽度最窄;宽边收腰的 ε 均值最大,下摆最宽;

c)手感硬挺面料的 X 廓形特征较明显,垂坠感好的面料制作的 X 廓形连衣裙 λ 值较低。刀背缝和立体褶裥的 λ 均值最高,为 3.11,暗裥收腰的 λ 均值最低;

d)综合来看,刀背缝的 ω 均值居中,ε 均值仅次于宽边收腰,λ 均值最高,连衣裙的 X 廓形形态最理想。上收下放的 ω 均值最大,ε 和 λ 值均靠后,连衣裙的 X 廓形形态最差。

参考文献:

[1] ZHOU X X, XU Y H. Conjoint analysis of consumer preferences for dress design[J]. International Journal of Clothing Science and Technology,2019,32(1):73-84.

[2] 姚晓林. 省和褶的局部编织实现[J]. 上海纺织科技,2013,41(6):51-53,60.
YAO Xiaolin. Implementation method of dart and pleat by partially knitting technology[J]. Shanghai Textile Science & Technology, 2013,41(6): 51-53,60.

[3] 张丽静. 东华原型的持续性研究:基于女体胸腰臀部曲面状态华东原型拓展研究[D]上海:东华大学,2010
ZHANG Lijing. Continuity Research of the Donghua Basic Block: Development Research of the Donghua Basic Block Based on the Features of the Body from the

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Bust Line to the Waist Line[D] Shanghai: Donghua University,2010

[4] 张浩,郑嵘,徐枫,等.旗袍空间省量分配与侧缝形态关系[J].北京服装学院学报,2006,26(3):39-45.
ZHANG Hao, ZHENG Rong, XU Feng, et al. Relationship between the dart and side seam of cheongsam [J]. Journal of Beijing Institute of Clothing Technology, 2006,26(3):39-45.

[5] 史玉媛,申鸿,魏振乾.腰省量分配对无袖修身旗袍造型的影响[J].纺织学报,2018,39(8):105-109.
SHI Yuyuan,SHEN Hong,WEI Zhenqian. Influence of sleeveless fitted cheongsam waist dartdistribution on apparel modeling [J]. Journal of Textile Research, 2018,39(8): 105-109.

[6] 刘焘,徐利平,邹奉元.青年女性腰部形态分类对旗袍腰省位置设定的影响[J].纺织学报,2019,40(12):114-118.
LIU Tao, XU Liping, ZOU Fengyuan. Influences of waist shape classification of young female onposition setting of cheongsam waist dart[J]. Journal of Textile Research, 2019,40(12):114-118.

[7] 宋莹,王宝环.不同的省量设置对标准体旗袍造型的影响[J].丝绸,2017,54(9):25-30.
SONG Ying, WANG Baohuan. Influence of dart value setting on standard size modeling of cheongsam [J]. Journal of Silk, 2017,54(9):25-30.

[8] 金枝.公主线服装结构的探讨与研究[J].广西工学院学报,2006,17(2):103-106.
JIN Zhi. A study on the princess line garment structure[J]. Journal of Guangxi University of Science and Technology, 2006,17(2):103-106.

[9] 祖倚丹,申凯旋,王瑾.明代服装中褶裥和分割线的应用特征[J].丝绸,2015,52(2):40-44.
ZU Yidan, SHEN Kaixuan, WANG Jin. Application characteristics of pleats and cut-off line on costumes in Ming Dynasty[J]. Journal of Silk, 2015,52(2):40-44.

[10] 李梦雪,支阿玲,吴巧英.基于图像处理技术的抽褶裙造型客观评价[J].现代纺织技术,2018,26(6):62-69.
LI Mengxue, ZHI Aling, WU Qiaoying. Objective evaluation on the shape of gathered skirt based on image processing technology [J]. Advanced Textile Technology, 2018,26(6):62-69.

[11] 王停停,陈敏之,江爽.抽褶造型与面料性能的关系及评价模型建立[J].现代纺织技术,2015,23(5):43-46.
WANG Tingting, CHEN Minzhi, JIANG Shuang. Relationship between pleating effect and fabric performance and establishment of the evaluation model[J]. Advanced Textile Technology, 2015,23(5):43-46.

[12] 黄紫薇,张红华,娄少红.基于 Clo3D 的女裙褶裥结构及工艺研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2020,45(10):97-105.
HUANG Ziwei,ZHANG Honghua,LOU Shaohong. On structural and craftsmanship of pleat in women's skirts based on Clo3D [J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2020,45(10):97-105.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net